

Enci/ VENTAS

Registro de Exclusiones Documentadas

Alcance no incluido, condiciones de aceptacion y tratamiento de solicitudes futuras

Documento 19 - Control de exclusiones y limites del cierre MVP
Desarrollado por Grupo PLM - Universidad Tecnologica Metropolitana (UTEM)
Lider: Joshua Flores
Integrantes: Falon Berrios, Caroline Palacios y Eliseo Poblete
Version 1.0 - Julio 2026

CLASIFICACION	OBJETIVO DEL DOCUMENTO	CRITERIO DE USO
Registro de exclusiones	Evitar que funcionalidades no comprometidas sean interpretadas como deuda pendiente del MVP.	Toda solicitud listada como exclusion debe tratarse como Fase 2, mantenimiento, soporte evolutivo o nuevo acuerdo escrito.
Cierre de alcance	Separar entregables implementados, entregables parciales y funcionalidades fuera del cierre.	Solo forman parte del cierre las capacidades declaradas como implementadas o parcialmente entregadas.
Control de cambios	Definir como evaluar solicitudes posteriores.	Toda ampliacion requiere descripcion funcional, impacto tecnico, dependencias, criterio de aceptacion, estimacion y aprobacion formal.

Declaracion de alcance
Este registro no reduce las funcionalidades entregadas ni invalida componentes parciales aceptados. Su funcion es dejar constancia de los elementos que no forman parte del cierre obligatorio del MVP, evitando ambigüedades en UAT, recepcion, soporte posterior y solicitudes evolutivas.

Tabla de Contenidos

1. Proposito del Registro
2. Principios de Interpretacion
3. Matriz General de Exclusiones
4. Exclusiones por Categoria
5. Componentes Parciales y Limites de Alcance
6. Funcionalidades Diferidas a Fase 2
7. Tratamiento de Solicitudes Futuras
8. Impacto en Cierre, UAT y Recepcion
9. Matriz de Responsabilidades
10. Anexo de Control y Firma Operativa

1. Proposito del Registro

El presente documento establece el registro formal de exclusiones del sistema Enci/ Ventas, con el objetivo de delimitar el alcance tecnico y funcional del cierre MVP. Su finalidad principal es evitar que ideas historicas, solicitudes exploratorias, pantallas no operativas, integraciones futuras o requerimientos no cerrados sean interpretados como obligaciones vigentes del proyecto.

El registro funciona como una herramienta de control de alcance. Permite distinguir entre funcionalidades implementadas, funcionalidades parcialmente entregadas, componentes condicionados a validacion externa y elementos expresamente excluidos. Tambien define el tratamiento que debe aplicarse cuando el cliente, usuarios o terceros soliciten capacidades no incluidas en el cierre actual.

1.1 Objetivos especificos

- Documentar exclusiones tecnicas, funcionales, operativas y de infraestructura que no forman parte del MVP cerrado.
- Reducir ambigüedades durante la recepcion documental, la validacion UAT y el go-live controlado.
- Evitar que elementos no implementados sean clasificados como errores, deuda tecnica exigible o incumplimiento del alcance.
- Precisar el tratamiento de la app nativa Flutter parcialmente realizada y de la IA RAG parcialmente entregada.
- Establecer un proceso minimo para analizar solicitudes posteriores como Fase 2, soporte, mantenimiento o nuevo acuerdo.
- Proteger la trazabilidad del proyecto frente a cambios posteriores no estimados ni aprobados formalmente.

1.2 Regla general

Regla de interpretacion

La existencia de tickets historicos, ideas de producto, comentarios de reuniones, pantallas demostrativas, prototipos, rutas no operativas o menciones exploratorias no convierte dichas funcionalidades en obligacion vigente. Solo forman parte del cierre las capacidades declaradas como implementadas o parciales dentro de los documentos de aceptacion, evidencia tecnica y acuerdos de entrega.

2. Principios de Interpretacion

Para interpretar correctamente este registro, se aplican los siguientes principios. Cada principio busca evitar interpretaciones extensivas del alcance y separar claramente el cierre del MVP de futuras mejoras o nuevas contrataciones.

Principio	Aplicacion practica
Alcance cerrado	El cierre se limita a las funcionalidades documentadas como implementadas o parcialmente entregadas en la evidencia de entrega.
No equivalencia entre idea y obligacion	Una idea conversada o una pantalla conceptual no obliga a entregar la funcionalidad si no fue formalizada como alcance aceptado.
Entregable parcial reconocido	Un componente parcial puede ser aceptado sin obligar a completar su version final, publicar en tiendas, agregar integraciones o mantenerlo indefinidamente.
Control de cambios	Toda ampliacion debe evaluarse como solicitud nueva con impacto, dependencias, estimacion y aprobacion.
Dependencia externa	Cuando una funcionalidad depende de API, credenciales, proveedor, decision del cliente o dato no entregado, no puede exigirse como cierre automatico.

Principio	Aplicacion practica
No retroactividad	Cambios solicitados despues del cierre no modifican el alcance original salvo aceptacion escrita de ambas partes.

2.1 Clasificacion de estado

Estado	Descripcion	Efecto en cierre
Entregado	Funcionalidad implementada y documentada dentro del MVP.	Puede ser validada en UAT segun criterio de aceptacion.
Parcial	Componente avanzado o complementario disponible en estado acotado.	Se acepta por alcance parcial; no obliga a completar evolucion futura.
Condicionado	Depende de credenciales, datos, ambiente, proveedor, API o decision externa.	No bloquea cierre si la dependencia no fue entregada o definida.
Excluido	Elemento fuera del alcance actual.	Debe tratarse como Fase 2 o nuevo acuerdo.
Diferido	Elemento valido como necesidad futura, pero no incluido en el cierre.	Puede planificarse con estimacion posterior.

3. Matriz General de Exclusiones

La siguiente matriz consolida las exclusiones principales del cierre. Cada exclusion debe interpretarse como una delimitacion formal del MVP y no como una falla del sistema.

Codigo	Exclusion	Motivo	Tratamiento
EX-01	SAP / ERP	No existe API final documentada, credenciales, contrato de datos ni flujo de integracion aprobado dentro del alcance.	Nuevo proyecto de integracion.
EX-02	Google Calendar / Meet	Integracion diferida; requiere permisos OAuth, flujo de calendario, dominios, consent screen y reglas de negocio.	Fase 2 o integracion posterior.
EX-03	OCR	Requiere librerias, validacion documental, calidad de imagen, manejo de errores y seguridad adicional.	Modulo documental adicional.
EX-04	Firma digital	Implica aprobacion legal, identidad, trazabilidad, evidencias y proveedor autorizado.	Nuevo alcance legal/tecnico.
EX-05	Geolocalizacion avanzada	Depende de flujo mobile, permisos del dispositivo, precision, privacidad y reglas de uso en terreno.	Fase mobile avanzada.
EX-06	BI extendido	La reportería avanzada exige modelo analitico, KPIs aprobados, historico, dashboards y reglas de agregacion.	Fase de analitica.
EX-07	Push notifications	Requiere infraestructura de mensajería, permisos, tokens, segmentacion y manejo de dispositivos.	Fase de notificaciones.
EX-08	Publicacion en tiendas moviles	No forma parte del cierre MVP; requiere cuentas de tienda, politicas, revision y firma de releases.	Proceso posterior del cliente.
EX-09	Migracion historica	Falta fuente aprobada, limpieza, mapeo, normalizacion, reglas de deduplicacion y validacion de negocio.	Proyecto de migracion.
EX-10	Evolucion avanzada RAG	No incluye tuning continuo, cambio de proveedor, evaluacion avanzada, ampliacion ilimitada de corpus ni SLA de IA.	Soporte evolutivo de IA.

Efecto de la matriz

Los elementos EX-01 a EX-10 quedan fuera del cierre obligatorio. Pueden ser levantados como mejoras, pero no deben bloquear la recepcion de funcionalidades implementadas ni la validacion del MVP web avanzado.

4. Exclusiones por Categoria

4.1 Integraciones externas

Las integraciones con sistemas externos quedan fuera del cierre cuando no existe una API final documentada, credenciales activas, ambiente de pruebas, contrato de datos, criterio de aceptacion ni responsable tecnico del tercero. Esto aplica a ERP, SAP, servicios de calendario, plataformas de videollamadas, servicios de mensajería, BI externo y cualquier otro proveedor no integrado formalmente.

Elemento	Motivo de exclusion	Condicion para retomarlo
SAP / ERP	No hay API final, endpoints, credenciales ni reglas de sincronizacion aprobadas.	Definir API, autenticacion, ambiente sandbox, mapeo de datos y casos UAT.
Calendar / Meet	No existe flujo aprobado de agenda, permisos OAuth ni calendario corporativo asignado.	Definir usuario propietario, alcance de eventos, permisos y manejo de errores.
Servicios de mensajería	Push, email transaccional o WhatsApp automatico requieren proveedores y politicas externas.	Seleccionar proveedor, cuotas, plantillas, consentimiento y monitoreo.

4.2 Mobile avanzado

La app nativa Flutter se reconoce como componente parcialmente realizado y tratado como entregable externo al repositorio principal. Sin embargo, las capacidades moviles avanzadas no quedan automaticamente incluidas. La existencia de una app parcial no obliga a publicacion en tiendas, cobertura total del backend, modo offline robusto, integracion completa de GPS, notificaciones push, firma de APK productivo o mantenimiento evolutivo indefinido.

Item mobile	Estado de cierre	Limite formal
App nativa Flutter	Parcialmente realizada	Entregable parcial basado en lo conversado con Max; no obliga a completar todas las pantallas ni publicar en tiendas.
APK Android	Entregable operativo parcial	Puede entregarse como evidencia, sin equivaler a release productivo Play Store.
iOS / App Store	Excluido	Requiere proyecto, cuenta Apple Developer, certificados y validaciones adicionales.
Offline robusto	Excluido salvo flujo puntual validado	Requiere estrategia de cache, conflictos, sincronizacion, colas y pruebas en terreno.
Geolocalizacion avanzada	Excluido	Requiere permisos, politicas de privacidad, precision, bateria y reglas de negocio.

4.3 Automatizacion, BI y reportería avanzada

Las capacidades de analitica avanzada, BI historico, predicciones, alertas complejas, automatizaciones comerciales y reportes gerenciales extendidos requieren definicion de indicadores, fuentes historicas, reglas de negocio, frecuencia de actualizacion, visualizaciones y responsables de validacion. Por ello, quedan fuera del cierre salvo las vistas y metricas ya implementadas dentro del MVP.

- No se incluye data warehouse corporativo ni modelo dimensional avanzado.
- No se incluye dashboard ejecutivo historico con segmentacion avanzada fuera de los paneles existentes.
- No se incluye automatizacion comercial compleja basada en reglas no aprobadas.
- No se incluyen alertas predictivas ni modelos de forecasting entrenados con datos historicos reales.
- No se incluye exportacion masiva avanzada ni reportería custom sin especificacion previa.

4.4 Documentos, OCR y firma

Los flujos documentales avanzados quedan excluidos cuando implican validez legal, lectura automatizada de documentos, versionado, aprobaciones formales, firma digital o integraciones con proveedores de identidad. Estas funcionalidades requieren analisis legal, seguridad, experiencia de usuario y almacenamiento adicional.

Funcionalidad	Estado	Razon
OCR de documentos	Excluido	Requiere motor OCR, control de calidad, validacion manual y manejo de documentos ilegibles.

Funcionalidad	Estado	Razon
Firma digital	Excluido	Requiere proveedor, validez legal, auditoria, flujo de consentimiento y custodia documental.
Versionado documental avanzado	Excluido	Requiere modelo de versiones, historial, aprobaciones y permisos especificos.
Generacion PDF avanzada	Excluido salvo documentos simples	Requiere plantillas formales, maquetacion, pruebas y control de cambios.

5. Componentes Parciales y Limites de Alcance

Algunos componentes no deben tratarse como excluidos en su totalidad, sino como entregables parciales con limites expresos. Esta distincion es relevante porque evita dos errores: negar su existencia o exigir su evolucion completa como si estuviera incluida en el cierre inicial.

5.1 IA RAG / Enci Chat

La IA RAG se considera parcialmente entregada bajo el estado disponible del backend, documentos, conversaciones, DeepSeek, Chroma, recuperacion de contexto y endpoints asociados. Su aceptacion no implica obligacion de tuning continuo, entrenamiento personalizado, cambio de proveedor, ampliacion ilimitada de corpus, evaluacion estadistica avanzada, SLA de respuestas ni garantia absoluta de exactitud semantica.

Aspecto	Incluido en entrega parcial	No incluido
Chat RAG	Consulta autenticada con recuperacion de contexto y respuesta trazable cuando existe informacion.	Asistente generalista ilimitado o reemplazo de criterio humano.
DeepSeek	Uso como proveedor configurado desde backend.	Cambio a otro proveedor sin nuevo analisis tecnico y economico.
Corpus documental	Uso de documentos cargados e indexados.	Carga, curatoria y mantenimiento ilimitado de documentos futuros.
Calidad de respuesta	Respuesta basada en contexto disponible y controles de no contexto.	Garantia total de completitud, exactitud o interpretacion legal/comercial.
Operacion	Endpoints y variables documentadas.	SLA, monitoreo avanzado, soporte 24/7 o tuning permanente.

5.2 App nativa Flutter

La app nativa Flutter se reconoce como entregable parcialmente realizado, desarrollado fuera del repositorio principal y validado conforme al contexto conversado con Max. Al no formar parte del monorepo, su ausencia en GitHub no debe interpretarse como inexistencia. Su alcance se entiende parcial y no incluye obligaciones propias de una app productiva completa salvo nuevo acuerdo.

Aspecto	Tratamiento correcto	Limite
Existencia del entregable	App nativa Flutter parcialmente realizada.	No debe invalidarse por no estar en el repo Encipharm.
Repositorio principal	No contiene el codigo Flutter.	No aplica como unica fuente para evaluar el entregable movil.
Publicacion	No incluida.	Play Store, App Store, firma productiva y revision de tiendas quedan fuera.
Cobertura funcional	Parcial segun avance acordado.	No obliga a cubrir todos los modulos web ni todos los endpoints backend.
Mantenimiento	No incluido en cierre.	Correcciones, nuevas pantallas y soporte evolutivo requieren acuerdo posterior.

Criterio de aceptacion parcial

La aceptacion parcial de Flutter y RAG debe entenderse como cumplimiento acotado del componente solicitado, no como compromiso de evolucion ilimitada. Cualquier ampliacion posterior debe tratarse como control de cambios.

6. Funcionalidades Diferidas a Fase 2

Las funcionalidades diferidas pueden ser tecnicamente viables y comercialmente razonables, pero no forman parte del cierre actual. Su ejecucion exige levantamiento, priorizacion, estimacion, aprobacion y planificacion.

Fase 2 sugerida	Contenido potencial	Dependencias minimas
Integraciones corporativas	ERP/SAP, calendarios, correo transaccional, WhatsApp automatizado.	APIs, credenciales, ambiente sandbox y responsable externo.
Mobile productivo	Flutter completo, tiendas, offline robusto, GPS avanzado, push.	Repositorio fuente, QA mobile, certificados, privacidad y device testing.
Analitica avanzada	BI historico, proyecciones, segmentacion, indicadores gerenciales.	Historico limpio, modelo de datos, definicion KPI y aprobacion gerencial.
Gestion documental	OCR, firma digital, versionado, plantillas PDF avanzadas.	Proveedor, validacion legal, seguridad y diseño de flujo documental.
IA avanzada	Tuning, evaluacion RAG, embeddings optimizados, proveedores alternativos.	Corpus curado, metricas, presupuesto proveedor y pruebas de calidad.

6.1 No bloqueo del cierre

La existencia de funcionalidades diferidas no bloquea el cierre del MVP. Un sistema puede quedar correctamente entregado aunque existan mejoras futuras. La evaluacion de cierre debe centrarse en los entregables comprometidos y en los componentes parciales expresamente reconocidos.

7. Tratamiento de Solicitudes Futuras

Toda solicitud relacionada con una exclusion debe ingresar como requerimiento nuevo. No debe clasificarse automaticamente como bug, deuda pendiente o incumplimiento. Para que pueda ejecutarse, debe existir una solicitud formal con alcance, impacto, dependencias, estimacion y aprobacion.

7.1 Flujo minimo de control de cambios

- 1 Registrar la solicitud con fecha, solicitante, modulo afectado y descripcion funcional.
- 2 Determinar si corresponde a bug de funcionalidad entregada o a mejora fuera del alcance.
- 3 Identificar dependencias tecnicas, credenciales, APIs, datos, proveedores o aprobaciones externas.
- 4 Evaluar impacto en backend, frontend, Firebase, seguridad, datos, app movil, RAG y documentacion.
- 5 Definir criterio de aceptacion, casos de prueba y evidencia esperada.
- 6 Estimar esfuerzo, costo, plazo, riesgos y responsable de validacion.
- 7 Solicitar aprobacion formal antes de iniciar desarrollo o cambios productivos.
- 8 Actualizar documentacion, version y trazabilidad al finalizar.

7.2 Formato recomendado de solicitud

Campo	Descripcion requerida
Título	Nombre breve de la solicitud.
Descripcion funcional	Que se necesita, para que usuario, con que objetivo y en que flujo.
Justificacion	Problema que resuelve o valor de negocio esperado.
Dependencias	APIs, credenciales, datos, proveedores, decisiones o aprobaciones requeridas.
Criterio de aceptacion	Condiciones objetivas para considerar la solicitud terminada.
Impacto tecnico	Modulos afectados, riesgos, cambios de datos, seguridad o infraestructura.
Estimacion	Horas, costo, plazo, responsable y prioridad.

Campo	Descripcion requerida
Aprobacion	Nombre, cargo, fecha y medio de aprobacion.

8. Impacto en Cierre, UAT y Recepcion

Durante UAT o recepcion, una observacion debe clasificarse correctamente. Si la observacion corresponde a una exclusion, no debe marcarse como defecto bloqueante del MVP. Si corresponde a una funcionalidad entregada que falla segun su criterio de aceptacion, puede clasificarse como defecto.

8.1 Clasificacion de observaciones

Tipo de observacion	Ejemplo	Tratamiento
Defecto real	El login configurado falla con credenciales validas.	Registrar bug y corregir segun severidad.
Ajuste menor	Texto visible requiere correccion o aclaracion.	Corregir si no altera alcance ni estructura.
Solicitud evolutiva	Agregar SAP, BI avanzado o push notifications.	Enviar a control de cambios.
Exclusion documentada	Solicitan OCR o firma digital.	No bloquea cierre; registrar como Fase 2 si procede.
Dependencia externa pendiente	Falta API real o credencial de tercero.	No imputar al MVP hasta que la dependencia sea entregada.

8.2 Criterio de no bloqueo

No bloqueo de recepcion

Una exclusion documentada no debe impedir la recepcion del paquete documental ni del MVP, salvo que exista un acuerdo escrito que la incorpore expresamente al alcance actual. Las observaciones sobre exclusiones deben quedar registradas como mejora futura o nuevo requerimiento.

9. Matriz de Responsabilidades

La interpretacion y gestion de exclusiones requiere separar responsabilidades. El equipo desarrollador documenta el alcance y las exclusiones; el cliente valida prioridades y decide si activa una Fase 2; el administrador tecnico conserva accesos, ambientes y trazabilidad.

Responsable	Responsabilidad sobre exclusiones
Grupo PLM - UTEM	Documentar alcance, exclusiones, entregables parciales, criterios de cierre y tratamiento de solicitudes futuras.
Lider del proyecto	Centralizar interpretacion del alcance, ordenar evidencia y coordinar respuesta ante observaciones de recepcion.
Cliente / Max / contraparte designada	Validar el cierre, priorizar solicitudes futuras y aprobar cambios fuera de alcance.
Administrador tecnico del cliente	Gestionar ambientes, credenciales, repositorios, Firebase, hosting y continuidad posterior.
Usuarios finales	Reportar observaciones operativas con contexto, pasos, evidencia y modulo afectado.

9.1 Responsables del documento

Rol	Nombre
Equipo responsable	Grupo PLM - Universidad Tecnologica Metropolitana (UTEM)
Lider	Joshua Flores
Integrantes	Falon Berrios, Carolaine Palacios y Eliseo Poblete
Cliente asociado	Enci/ Ventas
Uso previsto	Entrega formal, recepcion documental, control de alcance y soporte de cierre MVP.

10. Anexo de Control y Firma Operativa

El siguiente anexo permite dejar evidencia de que las exclusiones fueron informadas, comprendidas y asociadas al cierre del MVP. No reemplaza un contrato, pero sirve como respaldo documental de recepcion tecnica.

10.1 Checklist de revision

Item	Estado esperado	Validacion
Matriz EX-01 a EX-10 revisada	Revisada	Se entiende que los elementos listados no bloquean cierre.
RAG tratado como parcial	Revisado	Se entiende que no incluye evolucion avanzada ni tuning permanente.
Flutter tratado como parcial externo	Revisado	Se entiende que no depende del repositorio principal ni equivale a app productiva completa.
Publicacion en tiendas excluida	Revisada	Se entiende que Play Store/App Store requiere proceso posterior.
Migracion historica excluida	Revisada	Se entiende que requiere fuentes aprobadas y proyecto propio.
Control de cambios definido	Revisado	Toda ampliacion posterior requiere evaluacion y aprobacion.

10.2 Registro de aceptacion operativa

Campo	Detalle
Fecha de revision	_____
Representante cliente	_____
Cargo / area	_____
Representante Grupo PLM	_____
Observaciones	_____ _____

Firma Cliente	Firma Grupo PLM
_____ Nombre: Fecha:	_____ Nombre: Fecha:

Cierre documental
Con este registro, las exclusiones quedan separadas del alcance implementado. Cualquier requerimiento posterior sobre los elementos excluidos debe analizarse como nuevo alcance, Fase 2, soporte evolutivo o mantenimiento formalmente aprobado.